Comandos — ESP32 Wi-Fi / OLED 2.0.0

Revisão documental: **31/10/2026**. Consulte CHANGELOG.md e o catálogo geral.

Envie por **UDP 4210** ao IP STA ou ao IP AP **192.168.4.1**. Limite de entrada: **255 bytes**. Os nomes são normalizados para minúsculas; os argumentos preservam caixa e espaços. Comandos que alteram dados executam diretamente no dispositivo.

A abertura da porta UDP é verificada e repetida em falha a cada cinco segundos. Mudanças da conexão Wi-Fi/AP e erros detectados de socket solicitam reabertura. O firmware atende um comando UDP antes do HTTP/OTA a cada ciclo da tarefa de rede. Isso não impede que um atendimento HTTP em andamento atrase o ciclo seguinte. Se o Prometheus coleta mas o UDP não responde, consulte as métricas `esp_udp_*` e o diagnóstico em PROMETHEUS.md. Receber HTTP não comprova UDP. `help` retorna `COMANDOS` e um comando por linha; argumentos aparecem após `:`, sem descrições misturadas à lista.

Prometheus e interface web

As métricas climáticas de Porto Alegre são coletadas automaticamente do Open-Meteo, sem novo comando UDP. Temperatura e umidade usam `source="open_meteo"` e `location="porto_alegre"`. Consultas do Grafana, idade e validade do cache estão documentadas em PROMETHEUS.md.

A configuração Prometheus é feita exclusivamente pela página `http://IP_DO_ESP32/prometheus`, na **porta 80**; não foram adicionados comandos UDP de configuração.

Rota	Porta	Função
`GET /prometheus`	80	Formulário com endereço do servidor, porta e intervalo salvos.
`POST /prometheus`	80	Salva `host`, `port`, `interval` em Preferences/NVS.
`GET /prometheus.yml`	80	Download da configuração de coleta.
`GET /metrics`	Configurada, padrão 9120	Métricas reais em formato Prometheus 0.0.4.

O Prometheus coleta os dados no ESP32 (**pull**). O endereço do servidor é referência persistente; não habilita envio ativo. A porta salva é a de métricas do ESP32, não a de acesso ao servidor Prometheus. Painel e terminal permanecem na porta 80, sem redirecionamento, inclusive no AP. Se a coleta usar 80, ela compartilha o servidor web.

Porta: 1..65535; intervalo: 5..3600 segundos. A alteração de porta é aplicada em cerca de um segundo, sem reiniciar. O intervalo só é aplicado à coleta quando o YAML é instalado/recarregado no servidor. Entrada inválida retorna HTTP 400; falha de gravação retorna 503, preservando a configuração ativa.

`reset_wifi` e a limpeza pelo botão não apagam as configurações Prometheus nem os contadores de boot/watchdog, armazenados no namespace NVS `telemetry`. Use `reset_counters` para zerar somente

esses contadores, preservando as configurações Prometheus. Inventário de métricas e limitações em PROMETHEUS.md.

Sistema

Comando	Função
`help`	Lista todos os comandos.
`name`	Identifica o dispositivo; responde `ESP32`.
`info`	Informações completas do dispositivo.
`status`	Resumo de Wi-Fi, relógio e heap.
`reason`	Motivo do último reset.
`crash_info`	Diagnóstico do último reset, contadores persistentes de boot/watchdog e memória atual.
`version`	Versão 2.0.0 e identificação da compilação.
`build`	Data e hora da compilação.
`reboot`	Responde e reinicia.
`reset_counters`	Zera somente os contadores NVS de boot/watchdog; preserva as configurações Prometheus.
`alive`	Teste de resposta do dispositivo.
`uptime`	Tempo ligado em segundos.
`lastcmd`	Último comando, com credenciais ocultas.
`cmdcount`	Quantidade de comandos; exclui lastcmd/cmdcount.
`health`	Diagnóstico somente leitura: Wi-Fi, OLED, relógio e heap.

Hardware

Comando	Função
`cpu`	Modelo, revisão, núcleos e frequência.
`chip_info`	Modelo, revisão, núcleos e SDK.
`ram`	Heap total/livre/mínimo, maior bloco e uso.
`heap`	Heap livre em KB.
`heap_min`	Menor heap livre desde o boot, em bytes.
`psram`	PSRAM total e livre; zero se indisponível.
`flash`	Flash total, velocidade e espaço do sketch.
`temp`	Temperatura interna do chip; não é temperatura ambiente.

Rede

Comando	Função
`net_info`	SSID, IP, gateway, máscara, DNS e RSSI.
`net_monitor`	Ping atual/mínimo/médio/máximo, idade, quedas, tempo offline e eventos.
`wifi_status`	Estado Wi-Fi, modo, SSID e IP STA/AP.
`wifi_list`	Somente SSIDs salvos, um por linha; vazio responde uma linha vazia.
`wifi_add:SSID|SENHA`	Adiciona/atualiza perfil circular. Use reboot para aplicar.
`ssid`	SSID conectado.
`channel`	Canal Wi-Fi.
`mac`	MAC Wi-Fi.
`rssi`	Sinal Wi-Fi em dBm.
`ip`	IP da interface STA.
`reset_wifi`	Limpa redes, cursor, fuso e DST, e reinicia. Não apaga firmware.

Horário

Comando	Função
`time`	Hora local, fuso e DST.
`date`	Data local.
`ntp_status`	Relógio válido, fuso e DST; não testa alcance atual dos servidores.
`set_fuso:N`	Inteiro UTC de -12 a +14. Exemplo: set_fuso:-3.
`dst_on`	Ativa e salva avanço manual de uma hora.
`dst_off`	Desativa e salva DST.

LED

Comando	Função
`led_on`	Acende e cancela pisca.
`led_off`	Apaga e cancela pisca.
`led_blink[:ms]`	Pisca continuamente; intervalo 50..60000 ms, padrão 500. Não bloqueia.
`led_pisca[:pulsos:ms]`	Sequência de 1..100 pulsos; intervalo 50..60000 ms. Padrão 10 pulsos/250 ms. Não bloqueia.

OLED

Na proteção automática, os olhos abertos usam íris circular com traços radiais animados, pupila escura e reflexo. O estilo adapta a referência de olho digital ao OLED monocromático, mantendo piscadas e as dez expressões existentes.

Comando	Função
`tela:0`	Relógio e data.
`tela:1`	Wi-Fi, rede em tentativa, IP, RSSI e canal.
`tela:2`	CPU, heap, flash e tempo ligado.
`tela:3`	Ping ao gateway e histórico de 24 medições.
`tela:4`	Três últimos eventos de conexão.
`tela:next`	Avança tela e desativa rotação automática.
`tela:auto`	Retoma rotação a cada oito segundos.
`clear_log`	Limpa somente o histórico mostrado no OLED.

Exemplos

```
wifi_add:MinhaRede|MinhaSenha123
wifi_add:RedeAberta|
wifi_list
reboot
net_monitor
tela:3
tela:auto
led_pisca:5:250
led_off
set_fuso:-3
```

`restart` é alias de `reboot`. Não há comandos `protetor:*` neste handler. A carinha automática não altera a sintaxe dos cinco painéis OLED.

Redes circulares

Até cinco perfis. Novos SSIDs usam o próximo slot (inicia no perfil 1) e substituem circularmente após o quinto. Repetir um SSID atualiza a senha sem avançar o cursor. O cursor é independente da última rede conectada. O formulário HTTP edita os cinco perfis diretamente e mantém o cursor. Alterações por `wifi_add` são aplicadas à busca automática após `reboot`; o formulário HTTP reinicia após salvar.

SSID: 1..32 bytes; não pode conter `|`. Senha: 8..63 bytes, 64 caracteres hexadecimais ou vazia para rede aberta. A senha pode conter `|`; só o primeiro separador é usado. Espaços da senha são preservados, mas CR/LF finais do pacote são removidos. Credenciais não aparecem nos logs nem em `lastcmd`.

Telas e botão

Telas atualizam uma vez por segundo e alternam automaticamente a cada oito segundos. Comandos/eventos podem exibir o console por cinco segundos. Selecionar uma tela cancela esse intervalo para exibi-la na próxima atualização.

Após três minutos sem interação, a proteção mostra uma carinha por vez, sem moldura, com olhos e boca ampliados para a tela OLED 128×64. São dez expressões: sorriso, piscadinha, tristeza, bravo, neutro, corações, surpresa, sono, alegria e preocupação. A troca ocorre a cada quatro segundos; piscadas, movimento dos olhos e deslocamento do rosto são atualizados a cada 100 ms. O OLED permanece ligado e a animação não depende do NTP.

Comandos encerram a proteção e reiniciam a contagem de inatividade. `tela:0..4` e `tela:next` selecionam a página e desativam a rotação; `tela:auto` retoma a rotação. Logs automáticos de rede não reiniciam a contagem. Não há comando específico para selecionar uma expressão.

GPIO 0 / BOOT: toque curto e solte para avançar; segure cinco segundos e solte para limpar redes, fuso e DST e reiniciar. Funciona também sem Wi-Fi. Durante a proteção, pressionar o botão retorna às páginas e soltar após um toque curto avança a tela. A pressão longa mantém a função de limpeza. Segurar BOOT durante reset/alimentação pode entrar no modo de gravação da placa. O EN continua sendo reset físico.

Diagnósticos

`crash_info` é uma consulta sem argumentos. Informa o motivo e o código do reset que iniciou o boot atual, classificando panic/exceção, watchdog e brownout. Inclui contadores de boots, reinicializações e resets por watchdog já mantidos na NVS pelo serviço de métricas. Se a persistência falhar, informa que os contadores estão indisponíveis. O total de watchdogs é acumulado na NVS entre reinicializações, não é uma contagem apenas deste boot nem do comando enviado. Não há um contador separado de panics.

Também mostra firmware/SDK atuais, uptime, heap livre e menor heap deste boot. Esses valores não são uma captura da memória na falha. A consulta não busca o maior bloco livre do heap.

Um rastro em memória RTC registra a última etapa observada da tarefa de rede, o uptime nessa etapa e o último nome de comando, sem argumentos ou senhas. Desde a revisão de 2026-10-20, o registro usa `RTC_NOINIT_ATTR`, para preservar o conteúdo entre reinicializações sem a reinicialização da seção de dados RTC. As etapas distinguem monitor/ping, métricas/CPU e atendimento HTTP. Desde 2026-10-21, o rastro HTTP distingue portal, servidor de métricas, montagem da exposição, envio da resposta e manutenção de Wi-Fi/NVS. Após panic/watchdog, `crash_info` exibe esse rastro quando disponível. Ele só passa a ser coletado após instalar esta revisão e não recupera falhas antigas. O rastro pode se perder ao cortar a alimentação e não identifica sozinho a causa do travamento nem a tarefa culpada. Não é um histórico de falhas.

Comandos não esperam pela renderização do OLED: interações, logs e seleção de página são enfileirados com tempo de espera zero e aplicados pelo loop da tela. A fila comporta 24 eventos e cada texto transporta até 32 caracteres (o OLED continua mostrando até 21 por linha). Se houver saturação, a atualização visual nova pode ser descartada; o contador `esp_oled_events_dropped_total` informa isso. O retorno do comando não significa que a atualização visual já foi desenhada.

O firmware não armazena backtrace nem registradores; um novo reset substitui a causa anterior. Para investigar a exceção, capture a saída Serial a 115200 baud durante a falha. O comando usa a resposta UDP normal do projeto, na porta 4210, e também encerra a proteção de tela.

Ping ICMP ao gateway: uma medição aproximadamente a cada cinco segundos, timeout um segundo, em tarefa separada. O gráfico usa barras para RTT e X para timeout; a escala é adaptativa. Um timeout pode significar bloqueio de ICMP e não comprova queda de Wi-Fi ou ausência de Internet. O histórico e as estatísticas ficam na RAM, são atualizados pela tarefa de rede e reiniciam no boot. O OLED lê uma cópia protegida para evitar acesso simultâneo aos textos do histórico. `health` consulta estados disponíveis; não executa teste físico do hardware. `ntp_status` consulta a validade do relógio, sem disparar um teste NTP.